

I EXAMEN PARCIAL – REPOSICIÓN

Instrucciones: Trabaje en forma ordenada y clara. Escriba todos los procedimientos que utilice para resolver los ejercicios propuestos. **No se permite el intercambio de instrumentos de trabajo ni el uso de calculadoras programables ni teléfonos celulares.**

1. (a) Determine la región del plano IR^2 de manera que el problema de valor inicial

$$y' = x - \sqrt[5]{6 + xy} \quad , \quad y(x_0) = y_0, \text{ tenga solución única.} \quad (2 \text{ puntos})$$

- (b) Garantiza el Teorema de Existencia Unicidad una solución única para cada uno de los siguientes problemas de valor inicial ? Justifique su respuesta. (1 punto)

i. $y' = x - \sqrt[5]{6 + xy} \quad , \quad y(-2) = 4$

ii. $y' = x - \sqrt[5]{6 + xy} \quad , \quad y(2) = -3$

2. Haciendo la transformación $w = xy$, encuentre la solución general de la ecuación

$$\text{diferencial: } \left[3x^2 + y \csc^2(xy) \right] dx + x \csc^2(xy) dy = 0 \quad (5 \text{ puntos})$$

3. Determine la solución de las siguientes ecuaciones diferenciales:

a. $(x^3 - y^3) dx + (xy^2 + x^2y) dy = 0 \quad (5 \text{ puntos})$

b. $\left(y - \frac{2}{\ln^3 x} \right) dx + x \ln x dy = 0 \quad (5 \text{ puntos})$

c. $xy' + y^3 x^4 \cos x = -y \quad (5 \text{ puntos})$

d. $y^2 y'' - y' = 0 \quad ; \quad \text{con } y(0) = y'(0) = 1 \quad (5 \text{ puntos})$

4. Plantee y resuelva los siguientes problemas:

$V_{\max}$

- a. Un peso de 192 libras tiene una velocidad límite de 16 pies/seg cuando cae en el aire, el cual ofrece una resistencia proporcional a la velocidad instantánea del peso. Si el peso parte del reposo, encuentre la ecuación que describe el movimiento y la velocidad del peso. (5 puntos)

- b. Un depósito contiene 1000 galones de agua en la que hay disueltas 400 libras de azúcar. Se desea reducir la concentración de azúcar hasta obtener 0.01 libras por galón, para lo cual, se vierte hacia el interior del depósito, agua pura a razón de 50 galones por hora. Si la mezcla bien agitada sale al mismo ritmo, ¿en cuánto tiempo se logrará el propósito? (5 puntos)